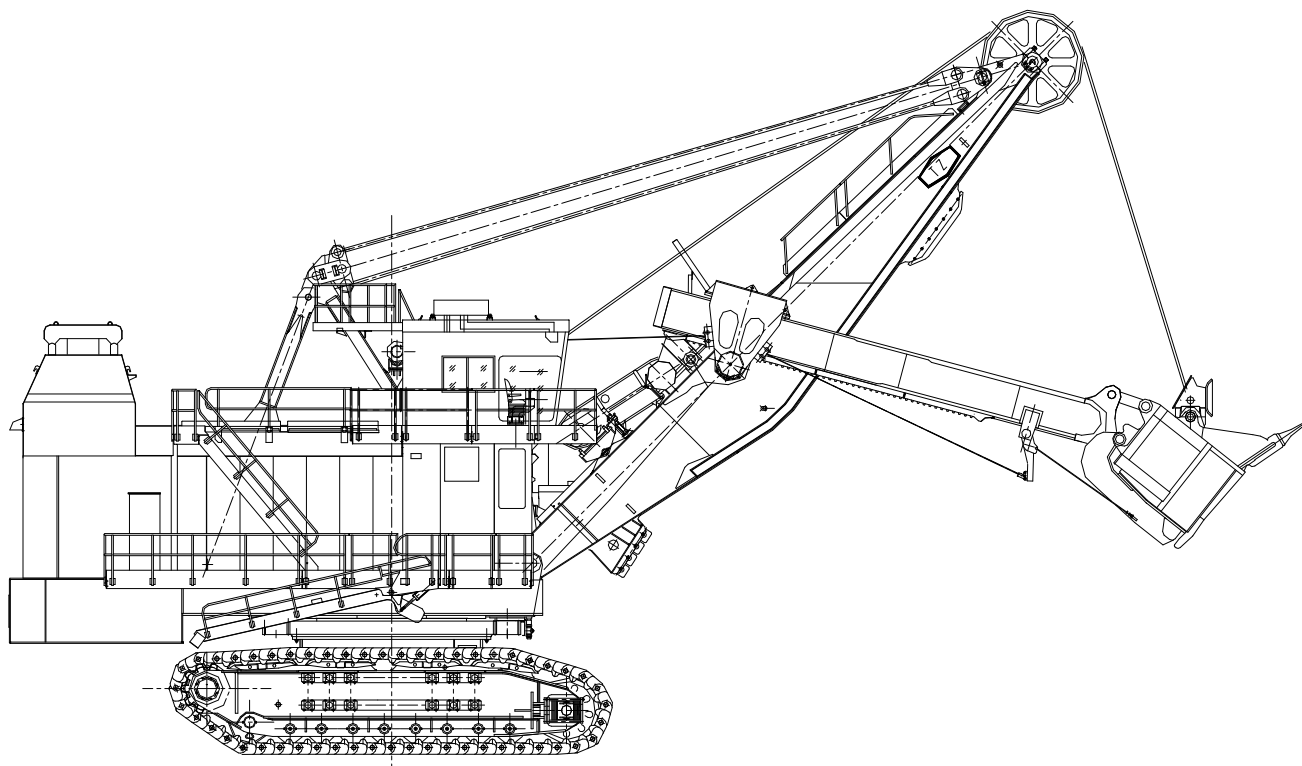




# Экскаватор WK-20

## Руководство по монтажу и сборке

### K1615.00.000.01 ИМ



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD  
Компания с ограниченной ответственностью  
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»  
КНР - 2017 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.



## I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

После приобретения у нас одноковшового экскаватора WK-20, мы предоставляем клиенту платные услуги по монтажу. Клиент также может произвести монтаж самостоятельно или воспользоваться услугами другой компании, занимающейся монтажом. Если клиент решил произвести монтаж самостоятельно или с помощью другой компании, то наша компания может безвозмездно предоставить двух специалистов для руководства монтажными работами в течение 50 рабочих дней (одного инженера по механике и одного инженера по электричеству). За наладку оборудования отвечает наша компания. Клиент должен в течение этих 50 дней организовать монтаж, проверку и ввод в эксплуатацию.

Специалисты нашей компании, руководящие монтажом, осуществляют техническое руководство, которое включает в себя контроль: порядка монтажа, процесса наладки, испытаний и других вопросы монтажа.

Наша компания отвечает за предоставление персонала, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для монтажа. На основе нашего многолетнего опыта по монтажу техники, предназначенной для крупных горнодобывающих, мы полагаем, что при условии наличия нужных специалистов, материалов, инструментов и оборудования, для завершения монтажа и пуско-наладки понадобится 5000-5500 человеко-часов.

Для персонала нашей компании, руководящего монтажом, устанавливается 8-часовой рабочий день и 5-дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу). В отдельных случаях такой график можно изменить по договоренности сторон.

Соблюдение требований данной инструкции обеспечивает самую высокую эффективность, надежность и дальнейшую безопасность работы оборудования.

При монтаже и сборке экскаватора WK-20 следует руководствоваться требованиями действующей в России нормативно-технической документации.

В целях обеспечения безопасных условий монтажа оборудования, внимательно ознакомьтесь с содержанием данной Инструкции.

Средний срок монтажа - 82 дня (по согласованию с АО «Полус»), из которых 75 дней собственно для монтажа и сборки, 7 дней для пуско-наладочных работ.

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Ли          | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Да-          | К1615.00.000.01 ИМ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 3    |

Всего: 25 человек.

[illegible]

## Стальные канаты:

| №<br>п/п | Размеры                          | Количество |
|----------|----------------------------------|------------|
| 1.       | Ø 45 х 6000 мм                   | 4 шт.      |
| 2.       | Ø 25 х 3600 мм                   | 4 шт.      |
| 3.       | Ø 38 х 6000 мм                   | 2 шт.      |
| 4.       | Ø 20 х 3000 мм                   | 4 шт.      |
| 5.       | Ø 32 х 6000 мм                   | 2 шт.      |
| 6.       | Ø 16 х 6000 мм                   | 2 шт.      |
| 7.       | Ø 12 мм и Ø 16 мм, длина 4500 мм | 10 шт.     |

Пеньковый канат: 91.5 м.

|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | <p>Электроды для сварки: 200 кг;</p> <p>Средства индивидуальной защиты (принадлежности по охране труда): 80 комплектов;</p> <p>Обтирочные концы (ветошь): 100 кг;</p> <p>Сжиженный азот: 1000 кг;</p> <p>Влагозащитная пленка: 9000 х 9000 мм, 3 шт.;</p> <p>Лестница-стремянка 5 м: 2 шт.;</p> <p>Лестница высотой 7.5 м: 2 шт.;</p> <p>Моющее средство: 2 бочки;</p> <p>Изоляционная лента 25 мм: 20 рулонов;</p> <p>Наждачная бумага в ассортименте: 100 листов;</p> <p>Лестница с поручнями: 2 шт.;</p> <p>Черная электроизоляционная лента: 25 рулонов;</p> <p>Противосклеивающее смазочное средство: 5 кг;</p> <p>Средство для контроля качества сварочных швов капиллярным методом: 5 комплектов;</p> <p>Огнетушитель порошковый: 6 шт.;</p> <p>Пеньковый канат: 91.5 м.</p> |
|             |              |              |              |              | <p>К1615.00.000.01 ИМ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ли          | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Да-          | Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |              |              |              |              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### IV. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Бортовые инструменты 1 комплект (см. Таблицу 1).

| № п/п | Обозначение    | Наименование                                                                  | Кол-во |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1     | RC1006D 100    | Домкрат с 3 м трубой                                                          | 2      |
| 2     | PUJ-1201E 100  | Электрический насос                                                           | 2      |
| 3     | RC504D 50      | Домкрат с 3 м трубой                                                          | 2      |
| 4     | P802 50        | Ручной насос                                                                  | 2      |
| 5     | RC104D 10      | Домкрат с 1.8 м трубой                                                        | 2      |
| 6     | P392 10        | Ручной насос                                                                  | 2      |
| 7     | RSM-100 10     | Домкрат с 1.8 м трубой                                                        | 2      |
| 8     | P392 10        | Ручной насос                                                                  | 2      |
| 9     | 96313          | Разводной ключ (68-340 Н*м)                                                   | 1      |
| 10    | 34407          | Пневматическая головка с шестигранной головкой 1/2"                           | 1      |
| 11    | 96429          | Разводной ключ (150-750 Н*м)                                                  | 1      |
| 12    | 2925B2TI       | Пневматическая головка 1"                                                     | 1      |
| 13    | D30-60         | Пневматическая головка                                                        | 1      |
| 14    | 2141P          | Пневматическая головка 3/4"                                                   | 1      |
| 15    | D20-40         | Пневматическая головка                                                        | 1      |
| 16    | 2135PIT        | Пневматическая головка 1/2"                                                   | 1      |
| 17    | D16-32         | Пневматическая головка                                                        | 1      |
| 18    |                | Гидравлический ключ 6000 Н*м                                                  | 1      |
| 19    |                | Гидравлический ключ 11000 Н*м                                                 | 1      |
| 20    |                | Электрический насос, в комплекте с гидравлическим ключом 11000 Н*М и 6000 Н*м | 1      |
| 21    |                | Набор головок, в комплекте с гидравлическим ключом 6000 Н*м                   | 1      |
| 22    |                | Набор головок, в комплекте с гидравлическим ключом 11000 Н*м                  | 1      |
| 23    |                | Трубка высокого давления, в комплекте с гидравлическим ключом 6000 Н*м        | 1      |
| 24    |                | Трубка высокого давления, в комплекте с гидравлическим ключом 11000 Н*м       | 1      |
| 25    |                | Электросварочный агрегат 630А,380V/50HZ                                       | 1      |
| 26    |                | Калорифер, 10-15 КВт, 380В                                                    | 1      |
| 27    |                | Электродрель, 800 Вт                                                          | 1      |
| 28    |                | Болгарка, не ниже 900 Вт                                                      | 1      |
| 29    |                | Станок для заточки инструмента, 500W                                          | 1      |
| 30    | K1622.20.01    | Импульсный гаечный ключ S=80                                                  | 1      |
| 31    | K1622.20.02    | Импульсный гаечный ключ S=85                                                  | 1      |
| 32    | K1622.20.04    | Импульсный гаечный ключ S=95                                                  | 1      |
| 33    | K1601.20.02.00 | Ключ с шестигранной головкой S=65                                             | 1      |
| 34    | K1601.20.03.00 | Ключ с шестигранной головкой S=75                                             | 1      |
| 35    | K1601.20.05.00 | Ключ с шестигранной головкой S=115                                            | 1      |
| 36    | K1601.20.01.00 | Ключ центральной оси D62X974.5                                                | 2      |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подл. | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|    |      |          |       |     |
|----|------|----------|-------|-----|
| Ли | Изм. | № докум. | Подп. | Да- |
|----|------|----------|-------|-----|

K1615.00.000.01 ИМ

|    |                  |                                                       |    |
|----|------------------|-------------------------------------------------------|----|
| 37 |                  | Ключ для внутреннего шестигранника М6~М36             | 1  |
| 38 |                  | Ключ для внешнего шестигранника М16~М36               | 1  |
| 39 |                  | Молоток 10 фунтов                                     | 1  |
| 40 |                  | Молоток 18 фунтов                                     | 1  |
| 41 |                  | Молоток 24 фунтов                                     | 1  |
| 42 | K1622.19.01.00   | Специальный инструмент для поворотной платформы       | 4  |
| 43 | K1622.19.02.00   | Специальный инструмент для монтажа стрелы             | 2  |
| 44 | TZQ7361.00       | Пресс-маслёнка 50                                     | 1  |
| 45 | TZQ7310.02.00    | Форсунка R3/8 "                                       | 10 |
| 46 | K114.14.00       | Слесарный верстак                                     | 1  |
| 47 |                  | Простые стационарные ступовые тиски 125               | 1  |
| 48 |                  | Кислородный шланг D10X15m                             | 2  |
| 49 | CG1-30           | Полуавтоматический отрезной станок                    | 2  |
| 50 |                  | Английский накидной ключ                              | 1  |
| 51 |                  | Английский метчик                                     | 2  |
| 52 |                  | Метчик международной метрической системы мер          | 2  |
| 53 |                  | Переносная раздвижная лестница из алюминиевого сплава | 1  |
| 54 |                  | Индикатор (с магнитным основанием)                    | 2  |
| 55 | 6ES7972-0CB20-0X | Адаптер                                               | 1  |
| 56 |                  | Программник                                           | 1  |
| 57 | FLUKE F179       | Цифровой мультиметр                                   | 1  |
| 58 |                  | Изоляционный мегаметр tramegger ZC-7, 2500B           | 1  |
| 59 | SZ SORTI1        | Отвертки Феникс в сборе 1202805                       | 1  |
| 60 | BROWN TP-MAPICK  | Инструмент для притягивания винта                     | 2  |
| 61 | CRIMPFOX UD 6-6  | Штриховальные клещи                                   | 1  |
| 62 | SZF2-0.8X4.0     | Отвертка                                              | 2  |
| 63 | SZF3-1.1X5.5     | Отвертка                                              | 2  |
| 64 | SZF0-0.4X2.5     | Отвертка                                              | 2  |
| 65 |                  | Инструменты в сборе SATA (электрические)              | 1  |
| 66 | 9204350000       | Инструмент зачистки проводов Weidmüller CST           | 2  |
| 67 | 9002650000       | Болторезный станок Weidmüller KT8                     | 1  |

Таблица 1. Бортовые инструменты

#### Инструменты

Ручной молоток 1 кг, напильники, угловая шлифовальная машина, прямая шлифовальная машина, электродрель, лом, ручной шуруповерт, стальная щетка: по 2 комплекта; 5Т, 10Т подвесные лебедки: 2 шт.

Газорезательная аппаратура с 25-метровым шлангом: 2 комплекта;

|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |           |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|-----------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  | Лист<br>7 |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |           |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |           |
| Ли           | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Да-          | K1615.00.000.01 ИМ |  |  |  |  |           |

## V. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подъемный кран 100 т: 2 шт.;

Подъемный кран 50 т: 1 шт.;

Подъемный кран 25 т: 1 шт.;

Автовышка: 1 шт.;

Микроавтобус среднего типа: 1 шт.;

Машина для инструментов: 1 шт.;

Сварочный аппарат постоянного тока 630А: 2 шт.;

Печь для сушки сварочных электродов: 1 шт.;

Гидравлический домкрат 50 т: 2 шт.;

Воздушный компрессор: 1 шт.;

Электрораспределительный шкаф 220В – 415В: 1 шт.

Внимание: На основании технических требований нашей компании клиент должен предоставить смазочные материалы, необходимые для приведения машины в рабочее состояние (смазочное масло, консистентная смазка и т.д.).

Используемые электроды – УОНИ 13/55 и ОК 46.00

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Ли          | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Да-          | К1615.00.000.01 ИМ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 8    |

## VI. МОНТАЖ НА МЕСТЕ И МАТЕРИАЛЫ

За подготовку площадки к монтажу отвечает клиент. Подготовка включает в себя выравнивание площадки, подготовку зоны для отходов, помещение для инструментов и передвижной офис.

Площадь монтажной площадки должна составлять примерно  $40 \times 70 = 2800 \text{ м}^2$ .

Компоновочный план монтажной площадки смотрите на рис.1.

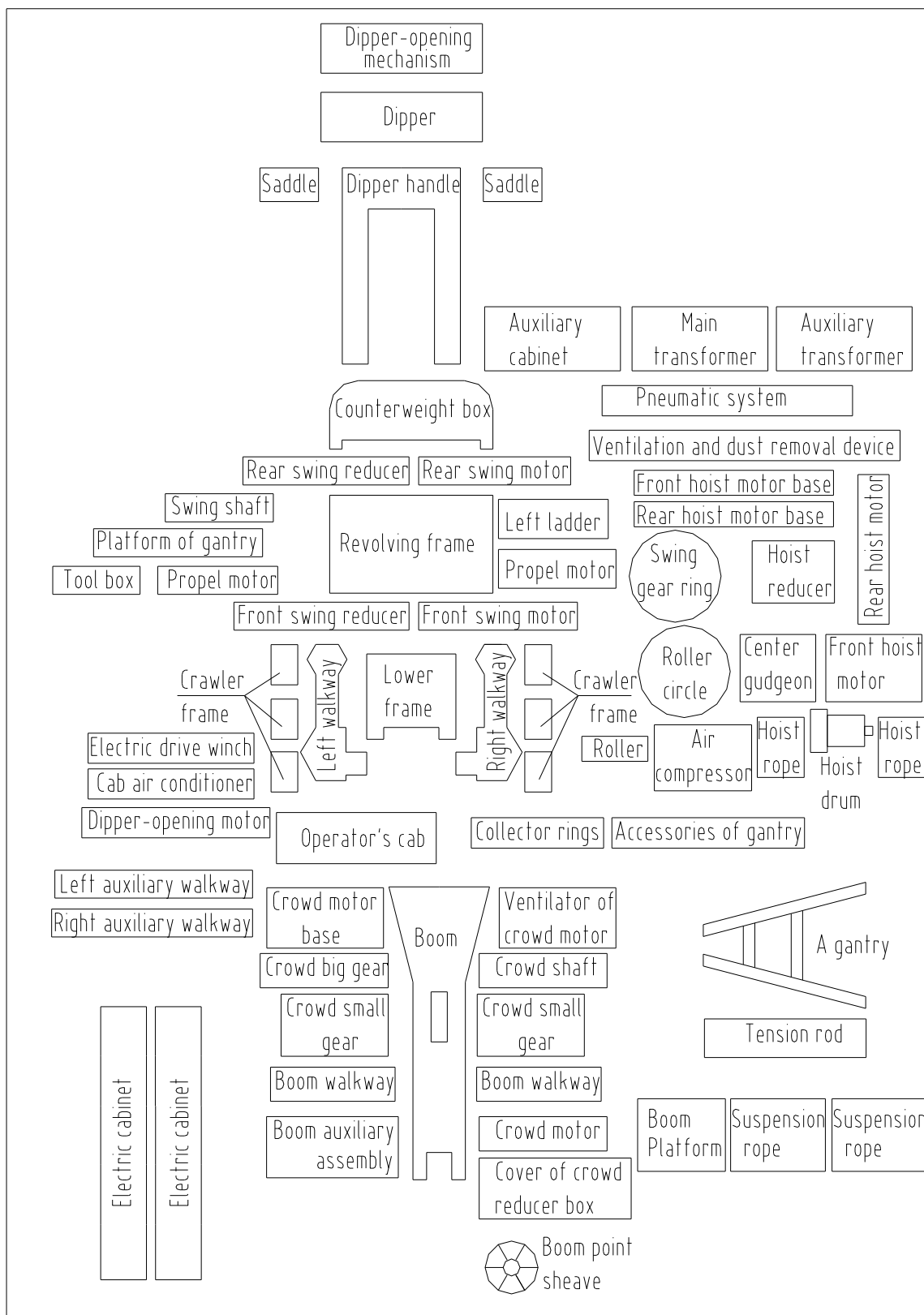


Рисунок 1. План монтажной площадки. Раскладка оборудования

|                    |              |  |  |  |      |
|--------------------|--------------|--|--|--|------|
| Инв. № подл        | Подп. и дата |  |  |  |      |
|                    | Взам. инв. № |  |  |  |      |
|                    | Инв. № дубл. |  |  |  |      |
|                    | Подп. и дата |  |  |  |      |
| Ли                 | Изм.         |  |  |  |      |
|                    | № докум.     |  |  |  |      |
|                    | Подп.        |  |  |  |      |
|                    | Да-          |  |  |  |      |
| К1615.00.000.01 ИМ |              |  |  |  | Лист |
|                    |              |  |  |  | 9    |

|            |              |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|            |              |              |              |              |

|          |  |
|----------|--|
| Изм.     |  |
| Лист     |  |
| № докум. |  |
| Подп.    |  |
| Дата     |  |

## VII. ПЛАН И ЭТАПЫ МОНТАЖА, НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

| № п/п | Наименование монтируемого узла | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Используемые инструменты и материалы                                                                                  | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1     | Монтаж гусеничной цепи         | Взять 38 шт. гусеничных звеньев, соединить 30 шт, положив на ровную твердую поверхность. Центральный пролет должен быть длиной 7,39 м. Болты и гайки после завинчивания обварить сваркой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Измерительная рулетка; подъемный кран 25 т; цепные стропы т.д.                                                        | 5 человек          | 1 день          |
| 2     | Монтаж нижней рамы             | Общий вес опорной рамы и венцовой шестерни составляет 75 т. Необходимо два крана 100 т для их подъема и перемещения. Примечание: опорная рама должна быть закреплена плоской шайбой, расположенной отдельно от звена гусеницы. Удалить грязь и облой с поверхности опорной рамы и рамы гусеничного хода, и поднять чуть выше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 опоры по 1.4 м, несколько шпал, два крана на 100 т, углошлифовальная машина, напильник, и т.д.                      | 5 человек          | 1 день          |
| 3     | Монтаж гусеничной рамы         | Вес опорной рамы – 46 т (включая вес гусеничной цепи), для установки требуется два крана 100 т. Аккуратно поднимите и переместите рамку, чтобы выровнять все отверстия под болты и установите болты М80 и М52; есть одна стальная прокладка внутри кузова для М80 и М52, эти прокладки должны быть сварены в кузове. Проверьте три поверхности между кузовом и гусеничной пластиной, чтобы гарантировать, что нет зазора более 0,05 мм на трех поверхностях, измеренных с помощью щупа. С помощью динамометрического гаечного ключа закрепите 8 болтов М52 на задней поверхности. Поднимите гусеничную раму домкратом, чтобы обеспечить неподвижность рамы без использования крана. Переместите 12 больших болтов М80 из сторон к центру. Момент затяжки болта М52: (без смазки) 12290 Н·м и 9240 Н·м со смазкой. Закрепить болт | Два винтовых или гидравлических домкрата 50-100 т и инструменты; два крана 100 т, угловая шлифовальная машинка и т.д. | 5 человек          | 2 дня           |

К1615.00.000.01 ИМ

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|          |  |
|----------|--|
| Изм.     |  |
| Лист     |  |
| № докум. |  |
| Подп.    |  |
| Дата     |  |

К1615.00.000.01 ИМ

| № п/п | Наименование монтируемого узла                     | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                    | Используемые инструменты и материалы                                                                           | Количество человек | Количество дней |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                                    | М80 с помощью супер-гайки и в соответствии с рисунком, и окончательно затяните каждую супер-гайку моментом 315 Н·м. Проверьте зазоры у прилегающих поверхностей еще раз. Демонтируйте такелажные приспособления и установите вторую раму                                                       |                                                                                                                |                    |                 |
| 4     | Крепёж болтов большой венцовой шестерни            | В определенной последовательности, согласно чертежу, затяните 26 болтов М42 х 300; в соответствии с таблицей моментов                                                                                                                                                                          | Динамометрический гаечный ключ, угловая шлифовальная машина и т.д.                                             | 3 человека         | 4 часа          |
| 5     | Соединение гусеничной ленты                        | Поднимите установленную раму и ходовую платформу с помощью двух кранов 100 т и демонтируйте опоры под платформой, чтобы опорные и натяжные колеса попали беговую дорожку гусеничной ленты. С другой стороны сделайте то же самое. Соедините траки гусеничной ленты. Натяните гусеничные ленты. | Два крана на 100 т, стропы и т.д.                                                                              | 5 человек          | 1 день          |
| 6     | Монтаж опоры ходового редуктора и электродвигателя | Перед монтажом очистите прилегающие поверхности от грязи и затяните 20 болтов М42 х 150 в соответствии с таблицей. Установите ходовой редуктор и соединительную втулку, используя специальный инструмент и индикатор, отрегулируйте соосность электродвигателя с входным валом.                | Кран 25 т, стропы, динамометрический гаечный ключ, индикатор часового типа, угловая шлифовальная машина и т.д. | 3 человека         | 1 день          |

| Инв. № подл.       |      | Подп. и дата |  | Взам. инв. № |  | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |
|--------------------|------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
|                    |      |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Изм.               |      |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Лист               |      |              |  |              |  |              |  |              |  |
| № докум.           |      |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Подп.              |      |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Дата               |      |              |  |              |  |              |  |              |  |
| К1615.00.000.01 ИМ |      |              |  |              |  |              |  |              |  |
| 12                 | Лист |              |  |              |  |              |  |              |  |

| № п/п | Наименование монтируемого узла | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Используемые инструменты и материалы                                                    | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 7     | Монтаж оси центральной цапфы   | Сначала очистите и отполируйте центровочное отверстие ходовой платформы, очистите ось центральной цапфы; с помощью микрометра и нутромера нужно измерить диаметр оси и гнезда, посчитайте величину натяга.<br>В нормальных условиях его максимальная величина должна быть 0.2 мм, минимальная – 0.05 мм. Ось центральной цапфы охлаждается до минус 183 градусов (нужно, чтобы внутренний диаметр ёмкости сосуда с жидким азотом, был более 700 мм и высотой не менее 3.1 м). Налейте столько жидкого азота, чтобы было возможно погрузить туда более половины оси, до кипения (примерно 50-80 мин.). Поднимите и переместите ось и совместите с центральным отверстием в ходовой платформе. Примечание: перед установкой оси и настройкой домкрата добавьте шпалу перпендикулярно платформе. Отрегулируйте положение оси с помощью домкрата, когда ось совпадет с отверстием платформы; установите фиксатор и датчик после установки оси и демонтируйте домкрат после того, как его температура повысится до нормальной. Сварной шов 350 мм на 25 мм наносится на зажим с помощью сварочных электродов УОНИ 13/55 и / или ОК 46.00 | Кран 25 т, жидкий азот, ёмкость для жидкого азота, микрометр и нутромер, домкрат и т.д. | 4 человека         | 1 день          |
| 8     | Монтаж поворотной платформы    | Очистите отверстие центральной цапфы; очистите и отшлифуйте поверхности противовеса, левую и правую платформы и подъемный двигатель. Вес поворотной платформы 53 т. Поднимите платформу на 5 м от земли. Переместите, чтобы совместить центральное отверстие с зубчатым венцом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Два крана 100 т, спредер, угловая шлифовальная машина и т.д.                            | 6 человек          | 1 день          |

|            |              |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|            |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1615.00.000.01 ИМ |      |
| 13                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Используемые инструменты и материалы                                                                                        | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                | Поверните обегаящие шестерни так, чтобы они попали в зацепление с венцовой шестерней.<br>Установите медную прокладку, смажьте консистентной смазкой, закрутите большую гайку; совместите с отверстием фиксации (если необходимо, ослабьте гайку). Установите стыковую накладку и колпак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                    |                 |
| 9     | Монтаж корпуса                 | До установки корпуса противовеса (около 25 т) сделайте две опоры на 150 т, высотой 2560 мм, корпус поднимается двумя кранами 100 т. Соедините корпус с задним отверстием платформы 20 болтами М42 х 150. Когда верхняя поверхность платформы находится на одном уровне с верхней поверхностью корпуса, закрепите болты от центра к сторонам динамометрическим гаечным ключом, крутящий момент затяжки – 2950 Н·м. Симметрично установите опоры под корпусом противовеса. Сделать сварной шов на платформе и коробке с помощью электродов УОНИ 13/55 и / или ОК 46.00, предварительно очистив паз. Если необходимо, предварительно нагреть, и проварить паз корпуса и платформы. Сварить на стыке корпуса и платформы в соответствии с чертежом. | Две опоры на 150 т высотой 2560 мм.<br>Два крана 100 т, динамометрический гаечный ключ, угловая шлифовальная машинка и т.д. | 5 человек          | 1 день          |
| 10    | Монтаж стрелы                  | Вес стрелы около 63 т. Сначала приготовьте опору, которая может выдержать более 50 т, высотой не менее чем 3 м. Установите прокладки между стрелой и проушинами платформы, сварите некоторые прокладки на боковом выступе, подготовьте кольцевую прокладку. Поднимите стрелу с помощью двух кранов 100 т, на высоту 4000 мм. Медленно поднимите стре-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Опора на 50 т высотой не менее 3м, два крана 100 т, стропы, электро-сварка, угловая шлифовальная                            | 6 человек          | 1 день          |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|          |  |
|----------|--|
| Изм.     |  |
| Лист     |  |
| № докум. |  |
| Подп.    |  |
| Дата     |  |

К1615.00.000.01 ИМ

| № п/п | Наименование монтируемого узла   | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Используемые инструменты и материалы                                                     | Количество человек | Количество дней |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                  | лу, совместив с соединительные отверстия в проушинах. Пальцы смажьте смазкой, согласно чертежу. Установите кольцевую прокладку, зажим и т.д., в свою очередь, чтобы после соединения обеспечить люфт стрелы менее 1 мм. Приварите площадку и поручни в соответствии с чертежами. Затяните соединительные болты. Установите кожух ремней, двигатель, ремень, натяжители ремней, ручной гидравлический насос, ванты на конце стрелы и т.д. Перед пробным запуском с помощью ручного гидравлического насоса натяните новый ремень давлением 128 кг/см <sup>2</sup> . | машинка и т.                                                                             |                    |                 |
| 11    | Монтаж крышки обегающей шестерни | Производите монтаж согласно схеме, полностью затяните болты, каждый шов должен быть прочно сварен. Между нижней крышкой и рамой должен быть зазор не более 25 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кран 25 т, стропы, накидной ключ, электросварочный аппарат, угловая шлифовальная машинка | 4 человека         | 1 день          |
| 12    | Монтаж основания двигателя       | Очистить от загрязнений, облоя, соединительные поверхности перед установкой. Поднять и выровнять относительно отверстий для болтов и зафиксировать шайбой и болтами М30, с помощью динамометрического ключа затянуть болты (крутящийся момент 3957 Н·м).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Подъемный кран 25 т, цепные стропы, динамометрический гаечный ключ и т.д.                | 3 человека         | 1 день          |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1615.00.000.01 ИМ |      |
| 15                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла              | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Используемые инструменты и материалы                                                                  | Количество человек | Количество дней |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 13    | Монтаж левого и правого элементов платформы | <p>Необходимо убедиться, что платформа и противовес находятся в одной плоскости на одном уровне (прокладка добавляется при необходимости).</p> <p>Примечание 1.<br/>Для соединения платформ имеется два типа болтов: 16 комплектов М30 х 220, 60 комплектов М30 х 120.</p> <p>Примечание 2.<br/>Вспомогательная растяжка устанавливается в середине правой платформы. Установка рамы вспомогательной растяжки на платформу производится при соединении боковых платформ.</p> <p>Примечание 3.<br/>Две опорные пластины под задней левой и правой платформой привариваются к платформам в соответствии с чертежами.</p> <p>Примечание 4.<br/>Стыковочные поверхности рамы подъемного механизма привариваются с помощью уголкового профиля</p> | Кран 25 т, цепные стропы, накидной ключ, электросварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д. | 5 человек          | 2 дня           |
| 14    | Монтаж редуктора поворота                   | Очистите и отшлифуйте соединительные поверхности поворотных редукторов и платформы. Проверьте и очистите поворотный вертикальный вал и нанесите смазку. Приготовьте болты М30 х 100 и пружинные шайбы, 25 комплектов. Вес редуктора 5,1 т. Поднимите поворотный редуктор на высоту 5 м, зафиксируйте и совместите с поворотным вертикальным валом. Совместите отверстия для болтов и установите редуктор. Затяните болты динамометрическим гаечным ключом, по кругу, момент: 1416 Н·м. Обратите внимание, что болты                                                                                                                                                                                                                          | Кран на 25 т, цепные стропы, динамометрический гаечный ключ, электросварочный аппарат и т.д.          | 3 человека         | 1 день          |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1615.00.000.01 ИМ |      |
| 16                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Используемые инструменты и материалы                                                         | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                | должны полностью скреплять два кольца. Установите и приварите установочный кронштейн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                    |                 |
| 15    | Монтаж подъемного редуктора    | <p>1. Проверьте плавность вращения входного вала.</p> <p>2. Очистите от консервации подшипники и поверхность зубьев. Проверьте целостность поверхности зуба.</p> <p>3. Промойте шестерню и подшипники.</p> <p>4. Очистите внутри ванну подъемного редуктора и привалочные поверхности на крышке.</p> <p>5. Примечание: Вес барабана шестерни составляет 15 т и должен подниматься краном 25 т. Очистите герметичный элемент перед его установкой на барабане, не сжимайте элемент при установке. После того, как барабан будет установлен, переместите элемент к внутренней стенке редуктора одновременно с вращением барабана шестерни.</p> <p>6. Измерьте расстояние от внутреннего кольца подшипника втулки вала до торца промежуточного вала. Зазор должен быть 0,4 мм. Нанесите герметик на крышку вала и добавьте прокладку и закрепите 16 комплектами болтов М20, крутящий момент затяжки: 290 Н·м (выполните это после того, как крышка редуктора полностью закреплена, и нанесите необходимое количество смазки на подшипник внутри перед установкой крышки).</p> <p>7. Отрегулируйте положение шестерни подъёмного барабана. Поверните входной вал, для зацепления с шестерней подъёмного барабана. Проверьте соединение и отрегулируйте зацеп-</p> | Кран 50 т, цепные стропы, динамометрический гаечный ключ, угловая шлифовальная машина и т.д. | 6 человек          | 2 дня           |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Изм.               |    |
| Лист               |    |
| № докум.           |    |
| Подп.              |    |
| Дата               |    |
| К1615.00.000.01 ИМ |    |
| Лист               | 17 |

| № п/п | Наименование монтируемого узла | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Используемые инструменты и материалы | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                | <p>ление. Пятно зацепления находится в середине зуба шестерни барабана. Закрепите болты подшипника на основании четырьмя комплектами болтов М56.</p> <p>8. Установите крышку редуктора. Перед установкой крышки очистите привалочные поверхности, установите резиновый уплотнитель и нанесите герметик; при установке крышки помните, что нельзя выдавливать герметик на барабан. Установите болты на крышке редуктора. Помните, что есть два вида болтов крышки редуктора: один вид - это тонкие болты М24 х 140 (8 комплектов), другой вид – это обычные высокопрочные болты М24 х 140 (36 комплектов).</p> <p>Установите восемь болтов (М42х420) подшипника промежуточного вала. Отрегулируйте крутящий момент динамометрического ключа до 3957 Н·м и затяните болты. Установите 4 комплекта шпилек М56 х 2 со стороны барабана редуктора и отрегулируйте момент динамометрического ключа до 11477 Н·м, затяните болты. В то же время, приварите шпильки к головке нижней гайки для фиксации. Затяните и закрепите две гайки. Затяните болты крышки редуктора моментом: 705 Н·м. После установки, вал, при вращении не должен заедать.</p> <p>9. Установите крышку смотрового окна крышки редуктора. Перед установкой залейте масло в верхнее отверстие крышки и установите крышку. Затем установите вторую крышку. Установите уплотнения. Закрепите крышку болтами М20. Используйте проволоку 3 мм, чтобы зафиксировать болты от са-</p> |                                      |                    |                 |

|            |              |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|            |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1615.00.000.01 ИМ |      |
| 18                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла                      | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Используемые инструменты и материалы                             | Количество человек | Количество дней |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                                     | <p>моотворачивания.</p> <p>Примечание: На корпусе ванны редуктора есть патрубок для слива масла. Его следует закрыть заглушкой.</p> <p>10. Установите крышку подшипника шестерни барабана. Перед установкой измерьте зазор между внешним кольцом подшипника и торцом крышки, он должен составлять 0,25 мм. Нанесите герметик и залейте масло в подшипник. Закрепите крышку 8 комплектами болтов М24 х 90 и 16 комплектами болтов М30 х 90, момент затяжки - 705 Н·м и 1416 Н·м, соответственно</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                    |                 |
| 16    | Установка рамы кабины машиниста и смазочной станции | <p>1. Установка рамы кабины машиниста (приблизительный вес рамы и электрооборудования – 9 т, высота – 9 м). Для установки необходим кран 50 т;</p> <p>Рама устанавливается на переднюю правую платформу, передняя часть рамы выравнивается в соответствии с передней и задней стороной правой платформы. Для регулирования положения рамы используется прокладка и отвес. Рама может устанавливаться временно чтобы выровнять положение передней стенки.</p> <p>2. Установка смазочной станции (вес – 7 т, высота – 9 м). Для установки необходим кран 50 т. Установка производится на переднюю левую платформу, передняя и левая стороны выравниваются в соответствии с левой платформой. Для регулирования положения смазочной станции используется прокладка и отвес. Необходимое расстояние между передней пласти-</p> | <p>Электросварка, угловая шлифовальная машинка, гаечный ключ</p> | 5 человек          | 1 день          |

| Инв. № подл.       |      | Подп. и дата |  | Взам. инв. № |  | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |
|--------------------|------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
|                    |      |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Изм.               |      |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Лист               |      |              |  |              |  |              |  |              |  |
| № докум.           |      |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Подп.              |      |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Дата               |      |              |  |              |  |              |  |              |  |
| К1615.00.000.01 ИМ |      |              |  |              |  |              |  |              |  |
| 19                 | Лист |              |  |              |  |              |  |              |  |

| № п/п | Наименование монтируемого узла                   | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Используемые инструменты и материалы                                                                         | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                                  | ной стенки и станции для корректной установки передней пластины равняется 5080 мм. Положение рамы и станции регулируется после установки передней пластины и крышки, сварочный шов должен быть не меньше 10 мм                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                    |                 |
| 17    | Установка боковой площадки и перил               | Для большей надежности установка боковой платформы и перил производится после установки основной платформы. Боковая платформа соединяется несколькими монтажными пластинами и монтируется к монтажной плите на основной платформе. Боковая и основная платформы должны быть на одном уровне. Регулирование производится при установке перил                                                                                                              | Кран на 50т, цепные стропы, динамометрический гаечный ключ                                                   | 5 человек          | 2 дня           |
| 18    | Установка трапа                                  | Для обеспечения работы подъемного механизма платформы установка трапа и перил производится с обеих сторон платформы в соответствии с чертежами                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кран 25 т, цепной строп, накидной гаечный ключ, электросварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д. | 3 человека         | 1 день          |
| 19    | Установка электродвигателей подъемного механизма | Приблизительный вес электродвигателя подъемного механизма 5 т. Установка подъемного механизма производится в установочное место. Для установки необходимо 8 комплектов анкерных болтов М36 х 2 х 150, высота электродвигателя подъемного механизма регулируется с помощью прокладки. Необходимо отрегулировать положение электродвигателя подъемного механизма прижимными болтами со всех сторон; отрегулировать с помощью индикатора положение зажимов: | Кран 25т, цепной строп, накидной гаечный ключ, электросварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д.  | 3 человека         | 3 дня           |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|          |  |
|----------|--|
| Изм.     |  |
| Лист     |  |
| № докум. |  |
| Подп.    |  |
| Дата     |  |

К1615.00.000.01 ИМ

| № п/п | Наименование монтируемого узла             | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Используемые инструменты и материалы                                               | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                            | отрегулировать показатели индикатора в соответствии с радиальным направлением конца входного вала редуктора подъемного механизма и конца вала электродвигателя соответственно. Необходимо отрегулировать показатели соосности до 0.076 мм и угловой погрешности до 1 ° вращающегося подъемного механизма (это производится после ввода в эксплуатацию электрооборудования). Муфта сцепления валов подъемного механизма обрабатывается смазкой и герметиком, после чего скрепляется 10 комплектами призонных болтов и устанавливается кожух. |                                                                                    |                    |                 |
| 21    | Установка А-образной стойки                | Вес А-образной стойки приблизительно 14 т, высота 12 м. Для установки необходим кран 50 т. Поднять А-образную стойку стропами и поместить заднюю стойку в установочные проушины. Удалить облой с пальцев и отверстия, смазать отверстие и выровнять его для сборки.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Кран 50 т, цепной строп, накидной гаечный ключ и т.д.                              | 3 человека         | 1 день          |
| 22    | Установка механизма открывания днища ковша | Демонтировать муфту сцепления валов с двигателя и установить его с помощью стропа на соединительной раме 16 комплектами болтов М24 х 80 затем подключить электронное оборудование, установить внешний кожух.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кран 25 т, цепной строп, накидной гаечный ключ, угловая шлифовальная машина и т.д. | 3 человека         | 1 день          |
| 23    | Установка электрической лебедки            | Установка электрической лебедки производится на стойку: сначала устанавливается рама лебедки, которая приваривается к задней части крышки редуктора вращения, затем крепится электрическая лебедка к раме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Кран 25 т, цепной строп, накидной гаечный ключ и т.д.                              | 3 человека         | 1 день          |

|            |              |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|            |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1615.00.000.01 ИМ |      |
| 21                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Используемые инструменты и материалы                                                                         | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 24    | Установка элементов кузова     | <p>Сначала установите переднюю стенку и верхнюю крышу, затем установите панели кузова поворотной платформы.</p> <p>Примечание: перед герметизацией швов; убедитесь, что поверхности находятся на одном уровне. При установке правой боковой панели, она должна быть плотно подогнана и выровнена, и находиться на одном уровне, каждая панель должна быть соединена болтами. Во время монтажа панелей, необходимо только временное крепление. Цель этого в том, чтобы установить крышу так, чтобы можно было ее регулировать. Соедините заднюю стенку кузова с корпусом противовеса с помощью сварки. Прерывистый сварной шов снаружи – 100 мм / 200 мм и целостного шва внутри - 10 мм.</p> <p>Примечание: установка верхней крышки должна обеспечивать герметичность</p> | Кран 25 т, цепной строп, накидной гаечный ключ, электросварочный агрегат, угловая шлифовальная машина и т.д. | 6 человек          | 2 дня           |
| 25    | Монтаж электрооборудования     | <p>1. Рама преобразователя частоты устанавливается в соответствии с чертежом, на правой платформе: установить 10 пружинных демпферов (сварное соединения 10 мм) и 4 амортизирующих демпфера на раме (сварное соединение 1 мм).</p> <p>2. Перед установкой, преобразователь частоты герметизируется огнеупорным и влагозащитным материалом, чтобы предотвратить короткие замыкания, которые могут быть вызваны точечной сваркой и газовой резкой. В соответствии с чертежами блок электрической изоляции устанавливается в соответствующую позицию, приваривается к платформе, присоединяется и герметизируется резиновой пластиной.</p>                                                                                                                                    | Кран 25 т, цепные стропы, накидной ключ, электросварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д.        | 4 человека         | 3 дня           |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1615.00.000.01 ИМ |      |
| 22                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла                                                                                 | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Используемые инструменты и материалы                                                                    | Количество человек | Количество дней |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                | <p>3. Преобразователь частоты устанавливается на раме и соединяется с рамой болтами.</p> <p>4. Устанавливается крышка и фиксаторы в соответствии с чертежами.</p> <p>5. Устанавливаются вентиляторы 3 кВт, на стенке изоляционного блока.</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                    |                 |
| 26    | Засыпка контргруза                                                                                             | <p>Общий вес контргруза – 135 т, он изменяется в зависимости от вместимости ковша. Засыпьте контргруз, заварите и герметизируйте крышки корпуса противовеса.</p> <p>Примечание: после того, как контргруз будет установлен, проверьте, что он симметричен и сбалансирован.</p>                                                                                                                                                         | Кран 25 т такелажная цепь, электро-сварочный аппарат.                                                   | 4 человека         | 3 дня           |
| 27    | Монтаж высоковольтного шкафа, главного трансформатора, дополнительного шкафа и вспомогательного трансформатора | <p>Слева направо расположены высоковольтный шкаф, главный трансформатор, вспомогательный трансформатор и дополнительный шкаф на уровне противовеса. Дверь дополнительного шкафа открывается направо и образует перед ним плоскость. Расстояние между этой плоскостью и центром лебедки барабана 6400 мм. Основания вышеупомянутых четырех шкафов должны быть прочно приварены, сваривается электродами УОНИ 13/55 и / или ОК 46.00</p> | Кран на 25 т, цепной строп, накидной ключ, электро-сварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д | 5 человек          | 2 дня           |
| 28    | Монтаж системы вентиляции и пылеудаления                                                                       | <p>Вес системы вентиляции и пылеудаления 22 т. Поднять систему, закрепить резиновый уплотнитель и поместить ее на задней стенке. Соединить болтами М20 х 65, отрегулировать положение системы без зазоров, установить соединительные болты, установить опору и воздухопровод электроблока</p>                                                                                                                                          | Кран 50 т, цепные стропы, накидной ключ, угловая шлифовальная машина и т.д.                             | 4 человека         | 1 день          |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1615.00.000.01 ИМ |      |
| 23                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла                   | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Используемые инструменты и материалы                                                         | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 29    | Монтаж (прокладка) фальшпола и кабельных каналов | Выложить фальшпол и кабель согласно чертежам, нанести герметик согласно схемам. После завершения выкладки, приварить стойки к платформе в соответствии с чертежами (сварочное соединение 5 мм), приваривать постепенно; выложить кабель, обратить внимание, что кабель питания и кабель управления должны быть разведены.                                                                                                                                                                                                            | Кран 25 т, цепные стропы, накидной гаечный ключ, сварочная машина и т.д.                     | 3 человека         | 3 дня           |
| 30    | Монтаж смазочного насоса, воздушного компрессора | Прежде всего установите смазочный насос, воздушный компрессор, приварите основание к платформе. Установите трубы воздухопроводов, установите прокладки на все разъемы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кран 25 т, цепные стропы, накидной ключ, сварочная машина и т.д.                             | 3 человека         | 3 дня           |
| 31    | Монтаж подъемных и поворотных тормозов           | Предварительно установите подъемные тормоза на зубчатом вале, подключите воздушный компрессор, соедините воздухопроводы с тормозами, выровняйте фланцы, совместите соединительные отверстия и установите тормоза. Закрепите болтами. Смажьте шлицы до начала установки.<br>Примечание: можно выровнять шлицы на месте только при подключенном трубопроводе сжатого воздуха. Во время установки поворотного тормоза, выровняйте шлицы и крепёжные отверстия, установите двигатель поворота. Используйте 12 комплектов болтов М20 х 60 | Кран 25 т, цепной строп, накидной ключ, сварочная машина, угловая шлифовальная машина и т.д. | 3 человека         | 1 день          |
| 32    | Монтаж дополнительного оборудования              | Установите вспомогательное оборудование, (компрессорный блок, обогреватели, и т.д.) в указанных местах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Кран 25 т, цепной строп, накидной ключ, сварочная машина, угловая шлифовальная машина и т.д. | 3 человека         | 3 дня           |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Изм.               |    |
| Лист               |    |
| № докум.           |    |
| Подп.              |    |
| Дата               |    |
| К1615.00.000.01 ИМ |    |
| Лист               | 24 |

| № п/п | Наименование монтируемого узла        | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Используемые инструменты и материалы                                                         | Количество человек | Количество дней |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 37    | Монтаж крыши                          | Сначала монтируйте верхнюю секцию (перемычку), проверьте полную герметичность секции (перемычки), чтобы болты были затянуты, секции примыкали друг к другу.<br>Примечание: перемычки и крыша обязательно должны герметизироваться. Установите на А-образную платформу дождевой чехол и тщательно герметизируйте.                                                                                                                                                                              | Кран 25 т, цепной строп, накидной ключ, сварочная машина, угловая шлифовальная машина и т.д. | 4 человека         | 3 дня           |
| 38    | Монтаж внешних перил                  | Монтаж внешних перил, ограждений и противоскользящих трапов, производится в соответствии с чертежами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Кран 25 т, цепной строп, накидной ключ, сварочная машина и т.д.                              | 5 человек          | 3 дня           |
| 39    | Монтаж платформы на А-образной стойке | Платформа имеет большой размер, небольшую массу и требует высокого подъема. Высота подъема площадки – 11 м, поэтому, запрещено производить подъем при сильном ветре. Сварка должна осуществляться только после того, как платформа будет установлена и выровнена. Лестница платформы должна быть надежно установлена, толщина сварного шва быть не менее 6 мм.<br>Примечание: Заводская табличка «Тайюань Heavy Industry Co. Ltd» должна быть надежно закреплена сваркой на А-образной стойке | Кран 50 т, цепной строп, накидной ключ, угловая шлифовальная машина и т.д.                   | 4 человека         | 1 день          |
| 40    | Монтаж подъемного каната              | Подъемные канаты монтируются в строгом соответствии с Инструкцией.<br>Примечание: еще раз проверьте порядок установки и положение подъемного каната.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Кран 50 т, цепной строп, накидной ключ и т.д.                                                | 5 человек          | 1 день          |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|          |  |
|----------|--|
| Изм.     |  |
| Лист     |  |
| № докум. |  |
| Подп.    |  |
| Дата     |  |

|                    |    |
|--------------------|----|
| К1615.00.000.01 ИМ |    |
| Лист               | 25 |

| № п/п | Наименование монтируемого узла     | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Используемые инструменты и материалы                           | Количество человек | Количество дней |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 41    | Установка вантовой подвески стрелы | Сначала соедините А-образную платформу с растяжкой пальцами, отполируйте пальцы и смажьте, т.к. высота подъема стрелы – 19 м. Для поднятия стрелы требуется кран 100 т, а для растяжки – кран 50 т. Кран 100 т поднимает стрелу, закрепив стропы, на расстоянии 1,5 м от головного блока. Когда угол подъема стрелы составляет 45 градусов, кран 50 т поднимает конец ванта и подает его на платформу А-образной стойки. Коуш ванта совмещается с отверстием А-образной стойки и фиксируется пальцем. | Краны 100 т и 50 т, стропы, угловая шлифовальная машина и т.д. | 6 человек          | 1 день          |
| 42    | Наладка оборудования               | Проверьте соединения всех компонентов; масляные клапаны, пневмосистему, узлы автоматической смазки.<br>Примечание: Наладку приводов, следует проводить по отдельности. Когда все системы готовы, можно провести пробный пуск без нагрузки и проверить состояние нагрева каждой системы; обратить особенное внимание на посторонний, ненормальный шум. Перед проведением испытаний под нагрузкой, нужно отрегулировать чувствительность тормоза и ремень привода напора.                               | Специальные электро-инструменты                                | 3 человека         | 7 дней          |
| 43    | Соединение ковша и рукояти         | Установите коромысло, запасуйте подъемные канаты в полу-блоки. Поднимите ковш и рукоять в предварительно установленном положении, смажьте болтовые отверстия и произведите монтаж. Совместите поворотом стрелу с рукоятью ковша и поднимите в вертикальном направлении под углом 45 °. Поднимите рукоять ковша, выровняйте седловые блоки, а затем заведите рукоять ковша в седловые блоки с помощью движения ходом.                                                                                  | Кран 50 т, стропы, специальные инструменты                     | 5 человек          | Половина дня    |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|          |  |
|----------|--|
| Изм.     |  |
| Лист     |  |
| № докум. |  |
| Подп.    |  |
| Дата     |  |

К1615.00.000.01 ИМ

| № п/п | Наименование монтируемого узла       | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                              | Используемые инструменты и материалы                                                    | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 44    | Монтаж механизма открывания ковша    | Установите механизм на платформу А-образной стойки. Намотайте канат. Протяните канат, через блоки на правом седловом блоке, соедините с рычагом на рукояти ковша.                                        | Кран 25 т, цепной строп, накидной ключ, сварочный аппарат и т.д.                        | 3 человека         | Половина дня    |
| 45    | Монтаж засова открывания днища ковша | Длина засова в отверстии пяты ковша около 19-25 мм. Настройте засов ковша с помощью прокладочной пластины. Поднимите ковш и наблюдайте за возвратно-поступательным движением засова при открывании днища | Кран 25 т, стропы, накидной ключ, сварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д. | 3 человека         | 1 день          |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

Тестирование (проверка) производится согласно настоящей инструкции. Результаты тестирования заносятся в совместный протокол осмотра эксплуатирующей организации и завода-производителя.

8.1. Экскаватор требует проведения первичного тестирования после сборки на заводе-производителе. Окончательный монтаж оборудования должен проводиться при условии, что он полностью соответствует чертежам, положениям и требованиям технической документации.

Сборка всех составных частей и компонентов (включая узлы, соединительные детали между узлами, верхняя часть, нижняя часть, грузовую стрелу, путь подачи топлива, вытяжной трубы и т.д.)

8.3.1. Все детали и компоненты необходимо проверить. Приступить к сборке только после положительных результатов тестирования компонентов.

8.3.2. Покупные комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты и использоваться в монтаже только после проведения отдельной проверки качества.

8.3.3. Со всех комплектующих необходимо удалить облой, масляные загрязнения и т.д.

8.3.4. Что касается деталей с отрицательными допусками, нужно тщательно проверить перед сборкой их геометрию (диаметр, галтели, утолщение и т.д.) Сборка может проводиться только тогда, когда вышеописанные детали учтены.

8.3.5. Перед монтажом отверстие для слива масла и смазочные трубопроводы должны быть очищены.

8.3.6. При сборке пружины, она не должна быть вытянута или обрезана.

8.3.7. Перед сборкой все ключевые совместные части должны быть в рабочем состоянии и предварительно собраны.

8.3.8. Все крепежные части должны быть закреплены согласно требованиям.

8.3.9. Во время крепления гаек, следует использовать конкретные ключи, заменять другими ключами запрещено. Болты следует затягивать с помощью динамометрического ключа.

8.3.10. Во время соединения частей из мягкого металла (например, меди, алюминия и т.д.) следует избегать ударов, любых отпечатков.

8.3.11. При сборке следует мазать трущиеся части смазочными материалами

8.3.12. Следует заполнить локальные щели мастикой.

8.3.13. Следует провести необходимую обработку поверхностей всех окрашенных деталей в соответствии с требованиями. Поверхности должны быть без каких-либо трещин, отслаиваний, воздушных пузырей, царапин, неравномерного цвета, ям, перекрытий, заусенцев и других дефектов.

8.3.14. Требование выравнивания опорной плиты, которая не подпадает под действие какого-либо конкретного положения в плане изготовления или конструкции должны быть рассмотрены и выполнены не более 0,1 мм на метр.

8.3.15. При установке следует отполировать поверхность для установки различных видов поддержки, базы и т.д.

8.3.16. Следует собрать и осмотреть часть не упомянутую выше в соответствующем содержании в JB/ZQ 5000.10 общих монтажных технических условий.

8.4. Вращение двигателя и тормоза каждого механизма должны быть лёгкими, без заеданий, механизмы должны функционировать без шумов. Движения компонентов каждого воздушного и масляного канала должны быть гибкими и защищенными от застоя или утечки.

8.5. Смазочные устройства каждого механизма должны быть собраны на заводе и обеспечивать достаточную проходимость масляных каналов.

8.6. При погрузке экскаватора в разобранном виде следует сделать четкую опознавательную метку на каждом элементе.

8.7. Проверьте редуктор в соответствии с общими техническими требованиями и осмотрите состояние зоны контакта и шум. Соответственно проведение прямого и обратного тестового прогона с номинальной скоростью в течение получаса и повышение температуры не должно быть более 40 °С.

8.8. Проведите тест без нагрузки на механизмах подъема, напора, поворота, хода и открывания днища ковша. Перед испытанием, следует проверить состояние каждой соединительной детали в соответствии с чертежом.

8.9. Используйте контейнер для транспортировки разобранных частей.

8.10. Специальные инструменты.

8.10.1. Требуемые значения моментов затяжки общих соединительных болтов приведены в следующей таблице (только если нет особых инструкций):

| Степень<br>болтового соединения | Номинальный диаметр болта, м                 |      |      |      |       |       |     |      |      |      |      |       |       |       |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------|
|                                 | 6                                            | 8    | 10   | 12   | 16    | 20    | 24  | 30   | 36   | 42   | 48   | 56    | 64    | 72x6  |
|                                 | Крутящий момент затяжки T <sub>A</sub> , Н·м |      |      |      |       |       |     |      |      |      |      |       |       |       |
| 5.6                             | 3.3                                          | 8.5  | 16.5 | 29   | 70    | 137   | 235 | 472  | 822  | 1319 | 1991 | 3192  | 4769  | 6904  |
| 8.8                             | 7                                            | 18   | 35   | 61   | 149   | 290   | 500 | 1004 | 1749 | 2806 | 4236 | 6791  | 10147 | 14689 |
| 10.9                            | 9.9                                          | 25.4 | 49.4 | 86   | 210   | 409   | 705 | 1416 | 2466 | 3957 | 5973 | 9575  | 14307 | 20712 |
| 12.9                            | 11.8                                         | 30.4 | 59.2 | 103  | 252   | 490   | 845 | 1697 | 2956 | 4742 | 7159 | 11477 | 17148 | 24824 |
| A2-70                           | 5                                            | 12.8 | 24.9 | 43.3 | 105.8 | 205.9 | 355 | 713  | 1242 | 1992 | 3008 | 4822  | 7204  | 10429 |

Примечание:

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Лит         | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         | K1615.00.000.01 ИМ |  |  |  |  | 28   |

- Таблица крутящих моментов затяжки болтов большого диаметра:

Примечание:

- Приведенные значения, применяющиеся для затяжки болтов без смазки. При затяжке с применением смазки, значение должно быть 133% от значения в таблице.

Таблица крутящего момента затяжки супер-гаек шпилек крепления гусеничных рам

8.10.2. Состав и свойства сырья всех частей должны производиться в соответствии с положениями Нормативов для осмотра составов и материалов, разливочных и ковочных материалов крупных экскаваторов. Что касается материалов, не включенных в указанный выше документ, нужно следовать положениям TZL 901.1 ~ 901.30-2002 «Стандарты для самодельных металлических деталей». Что касается

других материалов, их производят в соответствии с американским стандартом ASTM, национальным стандартом и стандартом индустрии и предприятия.

8.10.3. Единообразное положение для всех величин, виды которых не указаны в чертежах и технических документах данного продукта:

- что касается величин без знака после запятой или округленных до одного знака после запятой, допустимое отклонение от размера  $\pm 0.5$ ;
- что касается значений, округленных до двух знаков после запятой, размерный допуск должен составлять  $\pm 0.25$ ;
- что касается величин, округленных до трех знаков после запятой, размерный допуск составляет  $\pm 0.12$ .

Жидкая смазка редукторов должно отвечать следующим требованиям:

| Название                                                                     | Метод      | Ед.                                | Требование            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|
| Тип базового масла                                                           | -          | -                                  | Целиком синтетическое |
| Кинематическая вязкость<br>(при 40 °C / 104 °C)                              | ASTMD445   | mm <sup>2</sup> /s                 | $\geq 400$            |
| Кинематическая вязкость<br>(при 100 °C / 212 °C)                             | ASTMD445   | mm <sup>2</sup> /s                 | $\geq 40$             |
| Показатель вязкости                                                          | ASTMD2270  | -                                  | $\geq 130$            |
| Разъедание медной пластинки<br>(3ч. при 100 °C / 212 °C)                     | ASTMD130   | Номиналь-<br>ное                   | Соответствие          |
| Температура потери текучести                                                 | ASTMD97    | °C                                 | $\leq - 40$           |
| Температура вспышки в открытом<br>тигле                                      | ASTMD92    | °C                                 | $> 220$               |
| Испытание на коррозию -<br>дистиллированная вода (24ч.)                      | ASTMD665A  | -                                  | Соответствие          |
| Испытание на класс противозадир-<br>ной способности шестерни<br>FZG-A/8.3/90 | ISO14635-1 | Класс раз-<br>рушающей<br>нагрузки | $> 12$                |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ине. № подл. | Подп. и дата |
| Ине. № дубл. | Взам. инв. № |
| Подп. и дата | Ине. № инв.  |
| Ине. № подл. | Подп. и дата |

|     |      |          |       |      |                    |            |
|-----|------|----------|-------|------|--------------------|------------|
| Лит | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | K1615.00.000.01 ИМ | Лист<br>30 |
|-----|------|----------|-------|------|--------------------|------------|

## IX. СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ И ПРОВЕРКА МОНТАЖА

| № п/п                                   | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали           | Документальная база                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                       | Объем и требования поставки оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Договор                     | Чертежи и технические документы                        | Договор на поставку товара, техническое соглашение, краткие сведения о контроле                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                                       | Чертежи и технические документы                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Оценка конструкции          | Соответствующие технические документы                  | Техническое задание, техническое соглашение, краткие сведения о контроле                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                                       | Сертификаты качества:<br>(1) Отчет по результатам инспекции и соответствия качества<br>(2) Основные приобретенные детали: сертификаты качества двигателя, на воздушный компрессор, кондиционер, стальные канаты, маслопроводы и трубопроводы пневмосистемы, их вспомогательные устройства и другие вспомогательные элементы | Проверка                    | JB/T 5000.1 «Общие методы и испытания тяжелой техники» | Полнота означает, что свидетельство о проверке качества документов, отчет о проведении инспекции, акт обследования и протокол качества предоставлены. Срок действия означает, что формат заполнения, требования и порядок и время проведения оценки, подписи, соответствующую положениям контроля качества, следовательно качество документально гарантировано |
| 4                                       | Размеры экскаватора, технические требования и требования к внешнему виду                                                                                                                                                                                                                                                    | Оценка конструкции          | Чертежи и техническая документация                     | Соответствующий технологический стандарт и техническое соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. Основные требования к затяжке болтов |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.1.                                    | Требования предварительного натяжения ремней напорного механизма                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Момент затяжки центрального болта М30 на крышке корпуса                                                                                                                                                                                                                                                                     | Гидравлический гаечный ключ | Стрела                                                 | 1416 Н·м<br>(со смазкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | Болт М36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                        | 2466 Н·м<br>(со смазкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | Болт М42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                        | 3957 Н·м<br>(со смазкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ине. № подл. | Подп. и дата |
| Ине. № инв.  | Взам. инв. № |
| Ине. № дубл. |              |
| Подп. и дата |              |
| Ине. № подл. |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Лит | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

K1615.00.000.01 ИМ

Лист

31

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             | Подп. и дата |              | Взам. инв. № | Подп. и дата |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                           | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали                  | Документальная база      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | Болт М24                                                                      |                             |                                                               | 705 Н·м<br>(со смазкой)  |
|       | Момент затяжки болта М48 опорного подшипника головки болта М48                |                             | Головной корпус подшипника                                    | 5973 Н·м<br>(со смазкой) |
|       | Момент затяжки болта М16 тормозного механизма                                 |                             | Зажим дискового тормоза                                       | 210 Н·м<br>(со смазкой)  |
|       | Момент затяжки соединительного болта М42 основания двигателя                  |                             | Зажим приводного механизма                                    | 3957 Н·м<br>(со смазкой) |
|       | Предварительная затяжка соединительного болта М36 седловой опоры              |                             | Стрела и напорный механизм                                    | 2466 Н·м<br>(со смазкой) |
| 5.2.  | Требования к моменту предварительной затяжки болта подъемного механизма       |                             |                                                               |                          |
|       | Момент затяжки базового болта М36 двигателя подъемного механизма              | Гидравлический гаечный ключ | Двигатель подъемного механизма и вспомогательное оборудование | 2466 Н·м<br>(со смазкой) |
|       | Сторона двигателя подъемного механизма и комбинированный болт М30 платформы   |                             |                                                               | 1416 Н·м<br>(со смазкой) |
|       | Момент затяжки М36 подъемника большого зубчатого кольца фиксированного болтом |                             | Подъемный барабан                                             | 2466 Н·м<br>(со смазкой) |
|       | Момент затяжки бокового болта М56 крышки подшипника                           |                             |                                                               | 9575 Н·м<br>(со смазкой) |
|       | Тормозной соединительный болт М20 момент затяжки                              | Гидравлический гаечный ключ | Устройство дискового тормоза                                  | 409 Н·м<br>(со смазкой)  |
|       | Соединительный болт М20 момент затяжки                                        |                             | Устройство соединительной муфты                               | 409 Н·м<br>(со смазкой)  |
|       | Крышка редуктора подъёма, комбинированным болтом М24 момент затяжки           |                             | Подъемный редуктор корпуса                                    | 705 Н·м<br>(со смазкой)  |
|       | М42 момент затяжки                                                            |                             |                                                               | 3957 Н·м<br>(со смазкой) |
|       | М56 момент затяжки                                                            |                             |                                                               | 9575 Н·м<br>(со смазкой) |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                          | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 5.3.  | Основные требования к моменту затяжки болтов механизма поворота                                              |                             |                                              |                                                           |
|       | Момент затяжки М30 редуктора поворота                                                                        | Гидравлический гаечный ключ | Поворотный механизм                          | 1416 Н·м<br>(со смазкой)                                  |
|       | Момент затяжки болтом М24 вращательного электродвигателя                                                     |                             | Монтаж вращательного электродвигателя        | 705 Н·м<br>(со смазкой)                                   |
|       | Момент затяжки болт М30 между основанием поворотного двигателя и редуктора                                   |                             |                                              | 1416 Н·м<br>(со смазкой)                                  |
|       | Момент затяжки монтажного болта М16 дискового тормоза                                                        |                             |                                              | 210 Н·м<br>(со смазкой)                                   |
|       | Момент затяжки болта М30 между левой и правой платформами и поворотной платформой                            |                             | Устройство кузова                            | 1416 Н·м<br>(со смазкой)                                  |
|       | Предварительная затяжка соединительных болтов М36 между венцовой шестерней и ходовой платформой              |                             |                                              | 2466 Н·м<br>(со смазкой)                                  |
| 5.4.  | Требования к предварительной затяжке болта ходового механизма                                                |                             |                                              |                                                           |
|       | Момент предварительной затяжки болтов М42 редуктора                                                          | Гидравлический гаечный ключ | Установка двигателя                          | 3957 Н·м<br>(со смазкой)                                  |
|       | Момент предварительной затяжки основного болта М42 двигателя                                                 |                             |                                              | 3957 Н·м<br>(со смазкой)                                  |
|       | Момент предварительной затяжки основного болта М42 основания двигателя хода                                  | Гидравлический гаечный ключ | Установка кузова                             | 3957 Н·м<br>(со смазкой)                                  |
|       | Момент предварительной затяжки резьбовой шпильки М80<br>Момент предварительной затяжки резьбовой шпильки М52 |                             | Гусеничная установка                         | 43347 Н·м<br>(со смазкой)<br><br>9240 Н·м<br>(со смазкой) |
|       | Предварительный момент затяжки тормоза болт М16                                                              |                             |                                              | Дисковый тормоз                                           |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                             | Метод осмотра и инструменты                 | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6     | Ковш 20 м <sup>3</sup>                                                                                          |                                             |                                              |                                                                                               |
| 6.1   | Промежутки между зубьями ковша и защитными элементами, а также элементами защиты боковых режущих кромок ковша   | Рулетка                                     | Ковш                                         | Менее чем 2 мм                                                                                |
|       | Длина засова ковша в отверстии пяты ковша                                                                       | Рулетка                                     |                                              | 19 ~ 25 мм                                                                                    |
|       | Интервал между ковшом и проушинами рукояти ковша                                                                | Линейка                                     |                                              | Менее чем 2 мм                                                                                |
|       | Высота клина после установки зубов ковша                                                                        | Рулетка                                     |                                              | Менее чем 100 мм                                                                              |
|       | Сопротивление открывания днища ковша                                                                            | Отрегулируйте усилие фрикционного механизма | Буферная установка                           | Сопротивление при открывании днища ковша должно быть достаточным что бы не происходило ударов |
| 6.2   | Установка эксцентрической втулки                                                                                |                                             | Корпус ковша                                 | Эксцентриковая втулка должна быть установлена на 45° положении Н-Н поперечного сечения        |
| 6.3   | Нижняя часть ковша                                                                                              |                                             |                                              |                                                                                               |
|       | Проверьте зазор между днищем ковша и корпусом                                                                   | Рулетка                                     | Корпус ковша                                 | 13 ± 5 мм                                                                                     |
| 7     | Балки рукояти ковша                                                                                             |                                             |                                              |                                                                                               |
| 7.1   | Размер по ширине 2440 от внешнего края рукояти ковша<br>Размер по ширине 1780 внутри рукояти ковша              | Рулетка                                     | Элемент рукояти ковша                        | 2437 ~ 2445 мм<br>1777 ~ 1785 мм                                                              |
| 8     | Напорный механизм                                                                                               |                                             |                                              |                                                                                               |
| 8.1   | Убедитесь, что размеры установки по ширине открывания большого зубчатого колеса верные (четыре точки измерения) | Кронциркуль                                 | Дополнительные компоненты стрелы             | 260.4 мм                                                                                      |
| 8.2   | Радиальное биение шкива по окружности                                                                           | Индикатор часового типа                     | Устройство рабочего хода                     | Не более чем 0.45 мм                                                                          |
|       | Радиальное биение торцевой поверхности шкива                                                                    | Индикатор часового типа                     |                                              | Не более чем 0.323 мм                                                                         |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                                                   | Метод осмотра и инструменты           | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       | Погрешность соосности шкива с внутренним отверстием                                                                                                                   | Индикатор часового типа               | Устройство рабочего хода                     | Не более чем 0.05 мм                                 |
|       | Погрешность перпендикулярной плоскости и шкива                                                                                                                        | Индикатор часового типа               |                                              | Не более чем 0.06 мм                                 |
| 8.3   | Допустимая погрешность параллельности шкивов                                                                                                                          | Рулетка                               |                                              | Не более чем 0.36 мм                                 |
|       | Погрешность совпадения ручьев шкивов                                                                                                                                  |                                       |                                              | Не более чем 0.4 мм                                  |
| 8.4   | Максимальный зазор между наружной стороной стрелы внутренней стороной платформы                                                                                       | Клиновый щуп                          | Компонент основания стрелы                   | Не более чем 1.3 мм                                  |
| 8.5   | Регулировка концевого выключателя как указано в технических требованиях.<br>Зазор между концевым выключателем стрелы и части 21<br>Разрыв между кронштейном и роликом | Рулетка                               | Концевой выключатель стрелы                  | Требования чертежа<br>10 ~ 20 мм<br><br>0.8 ~ 2.3 мм |
| 8.6   | Наименьшее / максимальное давление срабатывания дискового тормоза                                                                                                     | Манометр                              | Дисковый тормоз                              | ≥ 413 кПа / ≤ 827 кПа                                |
| 8.7   | Пятно контакта шестерни первой степени:<br>по длине зубов<br>по высоте зубов                                                                                          | Покрытие красной краской              | Стрела и напорный механизм                   | ≥ 70 %<br>≥ 50 %                                     |
|       | Пятно контакта шестерни второй степени:<br>по длине зубов<br>по высоте зубов                                                                                          | Покрытие красной краской              |                                              | ≥ 60 %<br>≥ 50 %                                     |
| 8.8   | Зазор между поверхностями площадки с двух сторон большой зубчатой шестерни и поверхности крепления стрелы                                                             | Клиновой щуп                          | Устройство давящей оси                       | ≤0.76 мм для каждой стороны                          |
|       | Отцентрируйте формы двух пар зубьев справа и слева; сделайте монтажные знаки на обеих наружных шлицах и внутренних шлицах согласно чертежу                            | См. чертежи и формы протокола осмотра |                                              | Установить в соответствии с маркировкой              |

|              |              |              |              |      |                                                                                        |                    |                                              |                                                                               |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Инв. № подл  | Подп. и дата | Взам. инв. № | Подп. и дата |      | Заправка смазочного масла редукторов                                                   |                    | низм                                         | 227 л                                                                         |      |
|              |              |              |              | 8.11 | Настройка зазора между верхней скользящей пластиной, боковой пластины и рукоятью ковша | Клиновой щуп       | Устройство напорной оси                      | 3 ~ 5 мм                                                                      |      |
|              |              |              |              |      | Проверьте зазор между валом и втулкой стрелы                                           | Клиновой щуп       |                                              | Диаметр не более 0.5 мм                                                       |      |
|              |              |              |              |      | Проверьте зазор между ходовой осью и втулкой                                           | Клиновой щуп       |                                              | Диаметр более 0.5 мм                                                          |      |
| Инв. № дубл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Подп. и дата | 8.12 | Требование к регулировке ремня                                                         |                    |                                              |                                                                               |      |
|              |              |              |              |      | Манометр ручного насоса натяжения нового ремня                                         | Визуально          | Напорный механизм                            | Новый ремень 128~166 кг/см <sup>2</sup> (максимально 166 кг/см <sup>2</sup> ) |      |
|              |              |              |              |      | После 24 часов работы                                                                  | Визуально          |                                              | 51~90 кг/см <sup>2</sup> (максимально 90кг/см <sup>2</sup> )                  |      |
|              |              |              |              | 8.13 | Монтаж датчика                                                                         |                    |                                              |                                                                               |      |
| Инв. № подл  | Подп. и дата | Взам. инв. № | Подп. и дата |      | Соосность ходовых валов                                                                | Линейный индикатор | Крышка двигателя и дополнительные устройства | Не более 0.1 мм                                                               |      |
|              |              |              |              |      | Соосность выходного вала редуктора и вала электродвигателя                             | Линейный индикатор |                                              | Не более 0.1 мм                                                               |      |
|              |              |              |              |      | К1615.00.000.01 ИМ                                                                     |                    |                                              |                                                                               | Лист |
|              |              |              |              |      |                                                                                        |                    |                                              |                                                                               | 36   |
| Лит          | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата |                                                                                        |                    |                                              |                                                                               |      |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                                                 | Метод осмотра и инструменты           | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | Соединительный винт между выходным валом и входным валом энкодера                                                                                                   | Визуально                             |                                              | Надежное соединение                                                    |
| 9     | Механизм открывания ковша                                                                                                                                           |                                       |                                              |                                                                        |
| 9.1   | Вращение системы передачи                                                                                                                                           | Визуально                             | Механизм открывания ковша                    | Вращается стабильно и плавно без каких-либо посторонних звуков и шумов |
| 10    | Подъемный механизм                                                                                                                                                  |                                       |                                              |                                                                        |
| 10.1  | Центровка двигателей подъема                                                                                                                                        | См. чертежи и формы протокола осмотра | Подъемный механизм                           | Не более ф 0.15 мм                                                     |
|       | Расстояние между концом выходного вала двигателя и концом входного вала редуктора                                                                                   |                                       |                                              | 41 мм ±1 мм                                                            |
|       | Расстояние между внутренней втулкой подъемной муфты и концом вала двигателя и расстояние между внутренней втулкой муфты сцепления и концом выходного вала редуктора |                                       |                                              | Более 2 мм                                                             |
|       | Отсутствие биения между внутренней втулкой муфты, концом выходного вала двигателя и входным валом редуктора                                                         |                                       |                                              | Надежное соединение                                                    |
|       | Осевая нагрузка на внутреннюю втулку муфты                                                                                                                          |                                       |                                              | 8~15 м                                                                 |
|       | Пятно контакта шестерни первой степени:<br>по длине зубов<br>по высоте зубов                                                                                        | См. чертежи и формы протокола осмотра | Подъемный механизм                           | ≥ 70 %<br>≥ 50 %                                                       |
|       | Пятно контакта шестерни второй степени:<br>по длине зубов<br>по высоте зубов                                                                                        |                                       |                                              | ≥ 60 %<br>≥ 50 %                                                       |
|       | Проверьте зазор в бокового износа зуба                                                                                                                              |                                       |                                              | 0.02 ~ 0.19 мм                                                         |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Лит | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

K1615.00.000.01 ИМ

Лист

37

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              | Инв. № дубл. |              |              |
|              | Подп. и дата |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                                     | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали    | Документальная база                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2  | Установите уплотнение подъемного барабана (в том числе два масляных уплотнений J-формы и 1 V-образным сальником) в соответствии с требованиями чертежей |                             |                                                 | Ознакомьтесь с требованиями чертежей; уплотнение V-образной формы выше барабана; J-образное уплотнение сдвигается от V-образного на 25°. |
| 10.3  | Испытательный пуск механизма привода подъема должен выполняться в течение получаса                                                                      |                             |                                                 | Запуск стабильный, без шума                                                                                                              |
|       | Проверьте герметизирующие детали и соединительные детали редуктора на холостом ходу                                                                     | Визуально                   |                                                 | Отсутствие подтекания смазки                                                                                                             |
|       | Проверьте температуру подшипников редуктора                                                                                                             | Таблица температур          |                                                 | Менее чем 40 °С                                                                                                                          |
| 10.4  | Наименьшее / максимальное давление срабатывания дискового тормоза                                                                                       | Манометр                    | Устройство дискового тормоза                    | ≥ 620 кПа / ≤ 827 кПа                                                                                                                    |
| 10.5  | Погрешность соосности подъемного электродвигателя и посадочного места подшипника                                                                        |                             | Подъемный механизм                              | Не более φ0.05 mm                                                                                                                        |
|       | Марка смазки подъемного редуктора                                                                                                                       |                             |                                                 | Shell Omalla S4 GX 220                                                                                                                   |
|       | Уровень масла редуктора подъема                                                                                                                         |                             |                                                 | 322 л                                                                                                                                    |
| 10.6  | Вибрационная нагрузка после установки первичного вала подъемного механизма                                                                              | Штангенциркуль              | Сборка первичного вала                          | Менее 0.25 мм                                                                                                                            |
|       | Вибрационная нагрузка после установки второго вала подъемного механизма                                                                                 | штангенциркуль              | Сборка подъемника промежуточного вала редуктора | Менее 0.25 мм                                                                                                                            |
| 10.7  | Монтаж энкодера                                                                                                                                         |                             |                                                 |                                                                                                                                          |
|       | Соосность входного вала и второго ходового вала                                                                                                         | Линейный индикатор          | Крышка датчика и дополнительные устройства      | Не более 0.1 мм                                                                                                                          |
|       | Соосность выходного вала и входного вала датчика                                                                                                        | Линейный индикатор          |                                                 | Не более 0.1 мм                                                                                                                          |
|       | Соосность выходного вала и входного вала энкодера                                                                                                       |                             |                                                 | Соединение надежное                                                                                                                      |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Лит | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                            | Метод осмотра и инструменты                     | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 11    | Поворотный механизм                                                                            |                                                 |                                              |                                     |
| 11.1  | Пробный пуск поворотного механизма должен быть выполнен в течение получаса                     | Пробная подача напряжения                       | Поворотный механизм                          | Запуск стабильный, без шума         |
|       | Проверьте герметизирующие и соединительные детали редуктора на холостом ходу                   | Визуально                                       |                                              | Отсутствие подтекания смазки        |
|       | Проверьте температуру подшипников редуктора                                                    | Таблица температур                              |                                              | Менее чем 40 °С                     |
|       | Наименьшее / максимальное давление срабатывания дискового тормоза                              | Манометр                                        |                                              | ≥ 413 кПа / ≤ 827 кПа               |
|       | Марка смазки подъемного редуктора                                                              |                                                 |                                              | Shell Omalla S4 GX 220              |
|       | Уровень масла редуктора поворота                                                               |                                                 |                                              | 2 х 246 л                           |
| 11.2  | Проверьте зазор между концом шестерни вращения вертикального вала и перегородки конца вала     | Клиновый щуп                                    | Установка вращения вертикального вала        | 1.25 ~ 2.5 мм                       |
| 12    | Поворотная платформа                                                                           |                                                 |                                              |                                     |
| 12.1  | Зазор соединения поворотной платформы и корпуса контрогруза                                    | Клиновый щуп                                    | Поворотная платформа                         | Не более 1.0 мм                     |
|       | Сварной шов в месте соединения поворотной платформы и корпуса противовеса                      | Рулетка                                         |                                              | Ознакомьтесь с требованиями чертежа |
|       | Проверьте отклонение выравнивания верхней направляющей петли от центрального шарнира отверстия | См. подробнее чертежи и формы протокола осмотра | Поворотная платформа                         | Не более φ 0.5 мм                   |
| 13    | А-образная стойка                                                                              |                                                 |                                              |                                     |
| 13.1  | Проверьте размер отверстия 2135 ± 1.5 мм                                                       | Рулетка                                         | А-образная стойка                            | Ознакомьтесь с требованиями чертежа |
| 14    | Кузов                                                                                          |                                                 |                                              |                                     |
| 14.1  | Швы стен и крыши кузова должны быть герметичны                                                 |                                                 | Кузов                                        | Ознакомьтесь с требованиями чертежа |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                       | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | Дверь кузова должна быть закрыта, чтобы предотвратить попадание пыли                      |                             |                                              | Ознакомьтесь с требованиями чертежа                                              |
|       | Избыточное давление внутри кузова                                                         |                             |                                              | Достаточность определяется при наличии сопротивления при открывании двери кузова |
| 15    | Центральная цапфа                                                                         |                             |                                              |                                                                                  |
| 15.1  | Проверьте, верно ли установлено уплотнительное J-образное кольцо.                         | Визуально                   | Центральная цапфа                            | Запрещено наличие повреждений                                                    |
|       | Проверьте зазор между верхним и нижним стопорными кольцами                                | Рулетка                     |                                              | Суммарный зазор $6 \pm 2$ мм                                                     |
|       | Проверьте зазор между центральным интервалом и медной втулкой платформы                   | Линейка                     |                                              | Диаметральный зазор более 0.55 мм                                                |
|       | Проверьте наружный диаметр втулки/ внутренний диаметр платформы отверстия центральной оси | Штангенциркуль              |                                              | $\varnothing 521^{(-0.03/-0.1)} / \varnothing 521^{(0.2/-0.33)}$                 |
| 15.2  | Параллельность кольца и верхней плоскости центральной оси                                 |                             | Центральная цапфа                            | Не менее 0.1 мм                                                                  |
|       | Соосность кольца и центральной оси                                                        |                             |                                              | Не менее 0.1 мм                                                                  |
| 16    | Роликовый круг                                                                            |                             |                                              |                                                                                  |
| 16.1  | Погрешность соосности роликового круга и нижнего рельса                                   | Рулетка                     | Роликовый круг                               | Не менее $\varnothing 6.4$ мм                                                    |
| 16.2  | Максимальный зазор между роликового и верхним рельсом                                     | Щуп                         |                                              | $3 \sim 6$ мм                                                                    |
| 17    | Механизм хода                                                                             |                             |                                              |                                                                                  |
| 17.1  | Проверьте зазор между большой венцовой шестерней и опорной рамой                          | Клиновый щуп                | Опорно-поворотный узел                       | Менее 0.25 мм                                                                    |
|       | Расстояние между краем дорожки рельсов и центром вращения                                 |                             |                                              | Допуск равномерно распределенных 8 точек вокруг устройства составляет $\pm 0,5$  |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                            | Метод осмотра и инструменты                          | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       | Вертикальность поверхности большой венцовой шестерни при монтаже базовой поверхности                           | См. подробнее чертежи и формы протокола осмотра      | Венцовая шестерня                            | Погрешность не более 0.3 мм                            |
| 18    | Механизм хода                                                                                                  |                                                      |                                              |                                                        |
| 18.1  | Погрешность соосности валов ходового редуктора и ходового электродвигателя                                     |                                                      | Механизм хода                                | Не более ф0.15 мм                                      |
|       | Расстояние между концом выходного вала электродвигателя и концом входного вала редуктора                       |                                                      |                                              | 206 мм ±1 мм                                           |
|       | Расстояние между внутренней втулкой и концом выходного вала двигателя                                          |                                                      |                                              | более 2 мм                                             |
|       | Нет осевой вибрации между внутренней втулкой муфты, концом выходного вала двигателя и входным валом редуктора. |                                                      |                                              | Соединение надежное                                    |
|       | Осевая плавающая нагрузка внутренней втулки                                                                    |                                                      |                                              | 8 ~15 мм                                               |
|       | Тип смазки ходового редуктора                                                                                  |                                                      |                                              | Shell Omalla S4 GX 220                                 |
|       | Уровень смазки в ходовом редукторе                                                                             |                                                      |                                              | 2 x 380 л                                              |
|       | Тестирование редуктора должно быть выполнено в течение получаса                                                | Пробный пуск редуктора                               |                                              | Работает стабильно и без шумов                         |
|       | Осмотреть уплотнители и соединительные детали редуктора на холостом ходу                                       | Визуально                                            |                                              | Отсутствие подтекания смазки                           |
|       | Измерить температуру подшипников                                                                               | Измеритель температуры                               |                                              | Менее чем 40 °С                                        |
| 18.2  | Наименьшее / максимальное давление срабатывания дискового тормоза                                              | Манометр                                             | Дисковый тормоз                              | ≥ 413 кПа / ≤ 827 кПа                                  |
| 19    | Узел гусеничного хода                                                                                          |                                                      |                                              |                                                        |
| 19.1  | Все траки должны быть надёжно соединены между собой                                                            | См. чертежи и таблицу для более подробной информации | Гусеничная лента                             | Внутренний угол поворота составляет 45 °, внешний 15 ° |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
|              |              |
| Инв. № дубл. | Взам. инв. № |
|              |              |
| Подп. и дата | Инв. № дубл. |
|              |              |
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
|              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                         | Метод осмотра и инструменты                          | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       | После подключения 6 гусеничных пластин в случайном порядке:                                                                 | См. чертежи и таблицу для более подробной информации |                                              | 3390 ± 5 мм                                        |
| 19.2  | Ведущее колесо, натяжное колесо, заднее направляющее колесо, опорный каток и гусеничная лента, должны работать без заедания | Визуально                                            | Гусеничная лента                             | Ознакомиться с требованиями, указанными в чертежах |
|       | Между опорной лентой и гусеничной цепью не должно быть помех                                                                | Визуально                                            |                                              | Ознакомиться с требованиями, указанными в чертежах |
| 20    | Кабина машиниста                                                                                                            |                                                      |                                              |                                                    |
| 20.1  | Дверь и стены кабины должны плотно и герметично прилегать друг другу что бы не было зазоров                                 |                                                      | Кабина машиниста                             | Ознакомиться с требованиями, указанными в чертежах |
|       | Внутренняя отделка кабины машиниста                                                                                         |                                                      |                                              |                                                    |
| 21    | Система вентиляции и пылеудаления                                                                                           |                                                      |                                              |                                                    |
| 21.1  | Крышка и стенки пылесборника должны плотно и герметично прилегать друг другу что бы не было зазоров                         |                                                      | Система вентиляции и пылеудаления            | Ознакомиться с требованиями, указанными в чертежах |
|       | Внутри кузова необходимо избыточное давление                                                                                |                                                      |                                              | ≥ 60 Па                                            |
| 22    | Централизованная система жидкой смазки                                                                                      |                                                      |                                              |                                                    |
| 22.1  | Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться                                           |                                                      | Центральная смазочная система                | См. GB/T 10604                                     |
|       | Все компоненты должны присоединяться плотно, что бы не утечек                                                               | Визуально                                            | Центральная смазочная система                | См. GB/T 10604                                     |
|       | Рабочее давление системы                                                                                                    | Визуально                                            |                                              | 24 мПа                                             |
|       | Емкость системы подачи масла                                                                                                |                                                      |                                              | 2.638 мл / цикл                                    |
|       | Объем масляного бака                                                                                                        |                                                      |                                              | 460 л                                              |
|       | Рабочее давление канала подачи масла                                                                                        |                                                      |                                              | 3.5 ~ 24.5 мПа                                     |
|       | Объём подачи масла                                                                                                          |                                                      |                                              | 1.2 - 5.0 мл / ед. времени                         |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                           | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       | Период работы системы                                                                         |                             |                                              | 15 - 60 мин (настраиваемая)                      |
|       | Рекомендованная марка масла                                                                   |                             |                                              | Shell Omalla S4 GX 220                           |
| 23    | Централизованная система смазки                                                               |                             |                                              |                                                  |
| 23.1  | Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться             |                             | Центральная смазочная система                | См. GB/T 10604                                   |
|       | Все компоненты должны присоединяться плотно, что бы не образовались утечки                    |                             |                                              | См. GB/T 10604                                   |
|       | Рабочее давление системы (макс)                                                               |                             |                                              | 24 мПа                                           |
|       | Емкость системы подачи масла                                                                  |                             |                                              | 2.638 мл / цикл                                  |
|       | Объем масляного бака                                                                          |                             |                                              | 460 л                                            |
|       | Рабочее давление системы подачи масла                                                         |                             |                                              | 3.5 ~ 24.5 мПа                                   |
|       | Емкость канала подачи масла                                                                   |                             |                                              | 1.2 - 5.0 мл / ед. времени                       |
|       | Период работы системы                                                                         |                             |                                              | 15 - 60 мин (настраиваемая)                      |
|       | Рекомендуемая марка масла                                                                     |                             |                                              | Ultra Cooltant                                   |
| 24    | Пневмосистема                                                                                 |                             |                                              |                                                  |
| 24.1  | Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться             | Визуально                   | Пневмосистема                                | См. GB/T 10604                                   |
|       | Все компоненты должны присоединяться плотно, что бы не образовались утечки                    | Визуально                   | Пневмосистема                                | См. GB/T 10604                                   |
|       | Рабочее давление системы                                                                      |                             |                                              | 965 ~ 1206 кПа                                   |
|       | Рабочее давление тормозов                                                                     |                             |                                              | 413 ~ 827 кПа                                    |
|       | В соответствии с указанным минимальным рабочим давлением:                                     |                             |                                              | Срабатывание должно происходить плавно и надежно |
|       | После окончательной сборки, необходимо некоторое время для того, что бы давление снизилось до |                             |                                              | ≥30 мин                                          |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                             | Метод осмотра и инструменты                            | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|       | 98 кПа, при условии, что все устройства тормозных систем находятся во включенном состоянии      |                                                        |                                              |                          |
| 25    | Система принудительной смазки                                                                   |                                                        |                                              |                          |
| 25.1  | Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться               | Визуально                                              | Система принудительной смазки                | См. GB/T 10604           |
|       | Все компоненты должны присоединяться плотно, чтобы не образовались утечки                       | Визуально                                              |                                              | См. GB/T 10604           |
| 26    | Смазочная система подъёмной лебедки                                                             |                                                        |                                              |                          |
| 26.1  | Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться               | Визуально                                              | Смазочные системы лебедки                    | См. GB/T 10604           |
|       | Все компоненты должны присоединяться плотно, чтобы не образовались утечки                       | Визуально                                              |                                              | См. GB/T 10604           |
| 27    | Прочее                                                                                          |                                                        |                                              |                          |
| 27.1  | Требования безопасности                                                                         |                                                        |                                              | См. пункт 5.4 GB/T 10604 |
| 27.2  | Настройка электросистем, систем вентиляции, смазочных систем, тормозных систем каждой из систем |                                                        |                                              | См. пункт 6 GB/T 10604   |
| 27.3  | Надписи, упаковка, транспортировка и хранение оборудования                                      |                                                        |                                              | См. пункт 7 GB/T 10604   |
| 28    | Покрытие                                                                                        |                                                        |                                              |                          |
| 28.1  | Обработать поверхность перед нанесением покрытия: зачистить сварочный шов и убрать окалину      | См. стандарты и таблицу для более подробной информации | Общие технические условия                    | JB/T 5000.12             |
| 28.2  | Толщина слоя покрытия, вид покрытия и требования к качеству                                     | См. стандарты и таблицу для более подробной информации | Общие технические условия                    | JB/T 5000.12             |
| 28.3  | Требования к цвету окраски                                                                      | См. стандарты и таблицу для более подробной информации | Общие технические условия                    | JB/T 5000.12             |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Метод осмотра и инструменты                                             | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | мации                                                                   |                                              |                                                  |
| 28.4  | В соответствии с требованиями                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                              |                                                  |
| 29    | Испытание после полной сборки                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                              |                                                  |
| 29.1  | Пневмосистема                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                              |                                                  |
|       | После правильной установки и ввода в эксплуатацию систем вентиляции необходимо запустить воздушный компрессор. Рабочее давление системы составляет от 965 кПа до 1206 кПа. Реле давления включает компрессор при минимальном давлении, как это указано в инструкции, и выключает при максимальном давлении. | Проверить манометр и предохранительный клапан на исправность            | Система подачи воздуха                       | Работает стабильно и надежно                     |
|       | Проверка торможения: проверить исправность работы всех тормозных систем при минимальном рабочем давлении в 413 кПа                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                              | Работает стабильно и надежно                     |
|       | После окончательной сборки, необходимо некоторое время что бы давление снизилось до 98 кПа, при условии, что все устройства тормозных систем находятся во включенном состоянии                                                                                                                              |                                                                         |                                              | > 30 мин                                         |
| 29.2  | Система централизованной автоматической смазки                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                              |                                                  |
|       | После установки системы смазки подъёмного механизма, подъёмных и поворотных двигателей, масляной насос должен быть проверен в течение 30 мин                                                                                                                                                                | Проверить циркуляцию масла и герметичность каналов при рабочем давлении | Централизованная смазочная система           | Отсутствие утечек                                |
|       | Провести тестирование уплотнений                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                              | Отсутствие утечек                                |
|       | Главные маслонасосы подъёмного механизма и механизма поворота                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                              | Надёжность срабатывания электрической блокировки |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                                                                      | Метод осмотра и инструменты                         | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | должны работать перед запуском двигателя и вентилятора                                                                                                                                   |                                                     |                                              |                                                                                                                            |
| 29.3  | Система смазки                                                                                                                                                                           |                                                     |                                              |                                                                                                                            |
|       | После установки смазочных систем подъемного и поворотного механизмов, масляной насос должен быть испытан в по продолжительности течение 30 минут                                         | Проверить циркуляцию масла в системе, герметичность | Смазочная станция редуктора подъема          | Отсутствие утечек                                                                                                          |
| 29.4  | Эксплуатационные испытания                                                                                                                                                               |                                                     |                                              |                                                                                                                            |
|       | Испытания подъемной лебедки:<br>- запустить двигатель подъёма, проверка в режим реверсивной работы<br>- опускание ковша, проверка торможения                                             |                                                     |                                              | Звук стабильный, утечки масла нет<br>Опускание ковша $\leq 0.5$ м                                                          |
|       | Испытания напорного механизма:<br>- запустить подъёмный двигатель и произвести реверсивное движения;<br>- проверить движения ковша на наличие каких-либо помех в работе механизма напора |                                                     |                                              | Стабильность работы, отсутствие утечек смазки.<br>Левая и правая шестерни установлены верно, движения происходят корректно |
|       | Проверка открывания днища ковша не менее 5 раз                                                                                                                                           |                                                     |                                              | Открывание и закрывание должно происходить плавно и надежно                                                                |
|       | Поставить ковш на ровную поверхность, чтобы измерить зазоры:<br>- зазор в верхней скользящей пластине;<br>- зазор в боковой скользящей пластине                                          |                                                     |                                              | 3 ~ 5 мм<br><br>3 ~ 5 мм                                                                                                   |
|       | Испытание поворотного механизма:<br>- запустить механизм и убедиться, что редуктор                                                                                                       |                                                     |                                              | Редуктор работает стабильно, без посторонних шумов. Утечек масла нет.                                                      |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Лит | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                                                                              | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>работает нормально;</p> <p>- осмотреть вращающиеся шестерни;</p> <p>- проверить эффективность торможения</p>                                                                                  |                             |                                              | Угол поворота при наложении тормозов в режиме максимальной скорости вращения поворотной платформы $\leq 20^\circ$ |
|       | <p>Испытание ходового механизма:</p> <p>- запустить ходовой электродвигатель в режиме реверса;</p> <p>- проверить натяжение гусеничной ленты</p>                                                 |                             |                                              | Звук редуктора стабилен, утечек масла нет                                                                         |
| 29.5  | Проверка по основным техническим параметрам и параметрам производительности оборудования (см. таблицу)                                                                                           |                             |                                              |                                                                                                                   |
| 29.6  | Общий комплексный осмотр:                                                                                                                                                                        |                             |                                              |                                                                                                                   |
|       | <p>Провести осмотр внешнего вида на наличие дефектов окрашенных покрытий и сварных швов:</p> <p>- краска на основной поверхности;</p> <p>- окрашенная поверхность;</p> <p>- все оборудование</p> |                             |                                              | Отсутствие складок и пузырей, подтеков краски, отслаивание, трещин, неравномерное покрытие                        |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Лит | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

K1615.00.000.01 ИМ

Лист

47

## Лист регистрации изменений

[illegible]

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |